

Thème 5 — Tampons, titrages & hydrolyse des sels

Trois applications directes de l'équation de Henderson et du pK_a

Ce dernier thème met en œuvre tout ce qui précède sur trois applications-phares : les **solutions tampons**, les **titrages** et l'**hydrolyse des sels**.

À retenir : solution tampon

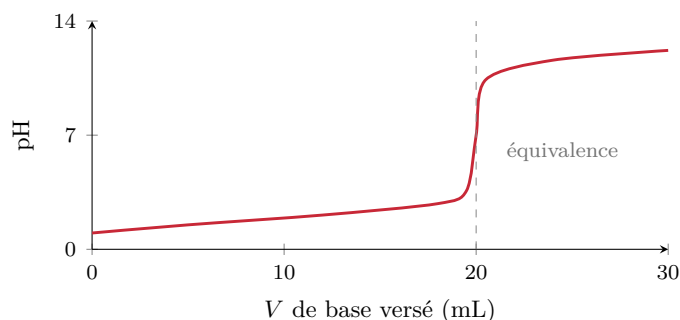
Un **tampon** est un mélange d'un **acide faible** et de sa **base conjuguée** en proportions notables. Son pH, donné par Henderson $\text{pH} = \text{p}K_a + \log \frac{[\text{A}^-]}{[\text{HA}]}$, est **voisin du $\text{p}K_a$** et **varie très peu** si l'on ajoute un peu d'acide/base ou si l'on dilue. Zone d'efficacité : $\text{p}K_a \pm 1$. Un ajout d'acide fort est consommé par A^- ($\text{A}^- + \text{H}_3\text{O}^+ \longrightarrow \text{HA}$) ; un ajout de base forte, par HA ($\text{HA} + \text{OH}^- \longrightarrow \text{A}^- + \text{H}_2\text{O}$).

À retenir : titrage : la relation à l'équivalence

À l'équivalence, réactifs mélangés en proportions stœchiométriques. Pour un monoacide/monobase :

$$C_a V_a = C_b V_b.$$

Pour un **diacide** (H_2SO_4) ou un **triacide** (H_3PO_4) titré par une monobase, on introduit le nombre d'acidités : $2 C_a V_a = C_b V_b$ (diacide), $3 C_a V_a = C_b V_b$ (triacide).



Courbe d'un acide fort par une base forte : saut de pH brutal centré sur l'équivalence (ici $\text{pH}_E = 7$).

À retenir : pH à l'équivalence & hydrolyse d'un sel (à 25 °C)

Le pH à l'équivalence — et le caractère d'une solution de sel — dépend de la force des partenaires :

Sel de...	Exemple	Solution
acide fort + base forte	NaCl	neutre ($\text{pH} = 7$)
acide faible + base forte	CH_3COONa	basique ($\text{pH} > 7$)
acide fort + base faible	NH_4Cl	acide ($\text{pH} < 7$)

La base conjuguée A^- d'un acide faible capte un H^+ de l'eau (libère OH^-) ; l'acide conjugué NH_4^+ d'une base faible cède un H^+ à l'eau (libère H_3O^+).

Piège : deux réflexes de contrôle

(1) À l'équivalence, $[\text{H}_3\text{O}^+]$ n'est *jamais* nul (l'autoprotolyse en maintient $\geq 10^{-7}$). (2) À la **demi-équivalence** d'un acide faible, $\text{pH} = \text{p}K_a$ (la moitié de l'acide est neutralisée : $[\text{HA}] = [\text{A}^-]$).